膜下滴灌玉米灌溉制度优化

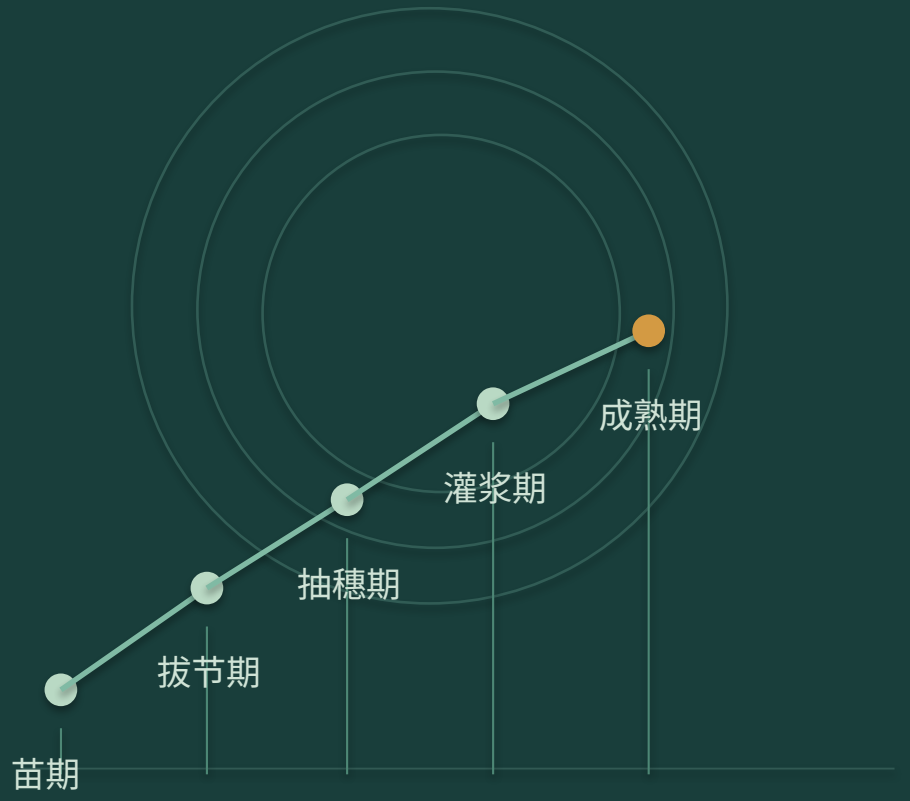
四年两阶段 MCMC · Sobol · 五生育期逐次灌水

吴雨臻 李承昊 段璞

指导教师：廖人宽 · 中国农业大学

项目：基于马尔科夫链的不同灌溉方式灌溉制度优化

2026.10.25 · 项目编号 X2026100190937



5 STAGES

从参数校准到可解释的灌溉决策

把灌水、生长与储水放在一起评价

甘肃武威 · 膜下滴灌玉米

灌多少水?
何时灌水?
水从哪里来?

4
年度资料

48
CC 配对

37
生物量配对

四年田间观测

年份	灌水量 / mm	产量 / t · ha^{-1}
2019	445.27	16.55
2020	559.76	17.29
2021	633.47	15.86
2022	404.84	14.08

既有观测资料 [1] · 产量按 13% 含水率表示

田间资料 [1]； CC 由 LAI 换算，生物量由已发表图件数字化；气象与辅助遥感资料分别归档。

两阶段校准，连接敏感性与五期决策

01

两阶段 MCMC

先定冠层与耗水
再定生物量与产量

阶段一 5 参数｜阶段二 3 参数
每组 32 walkers × 2000 步

→

02

Sobol 敏感性

识别主导参数
比较年度稳定性

8 参数 × 6 输出
N=512 × 3 个随机化序列

→

03

五期遗传优化

NSGA-III / NSGA-II
联合调整日期与水量

每期 0–3 次｜零量取消
15 个水量＋ 15 个日期

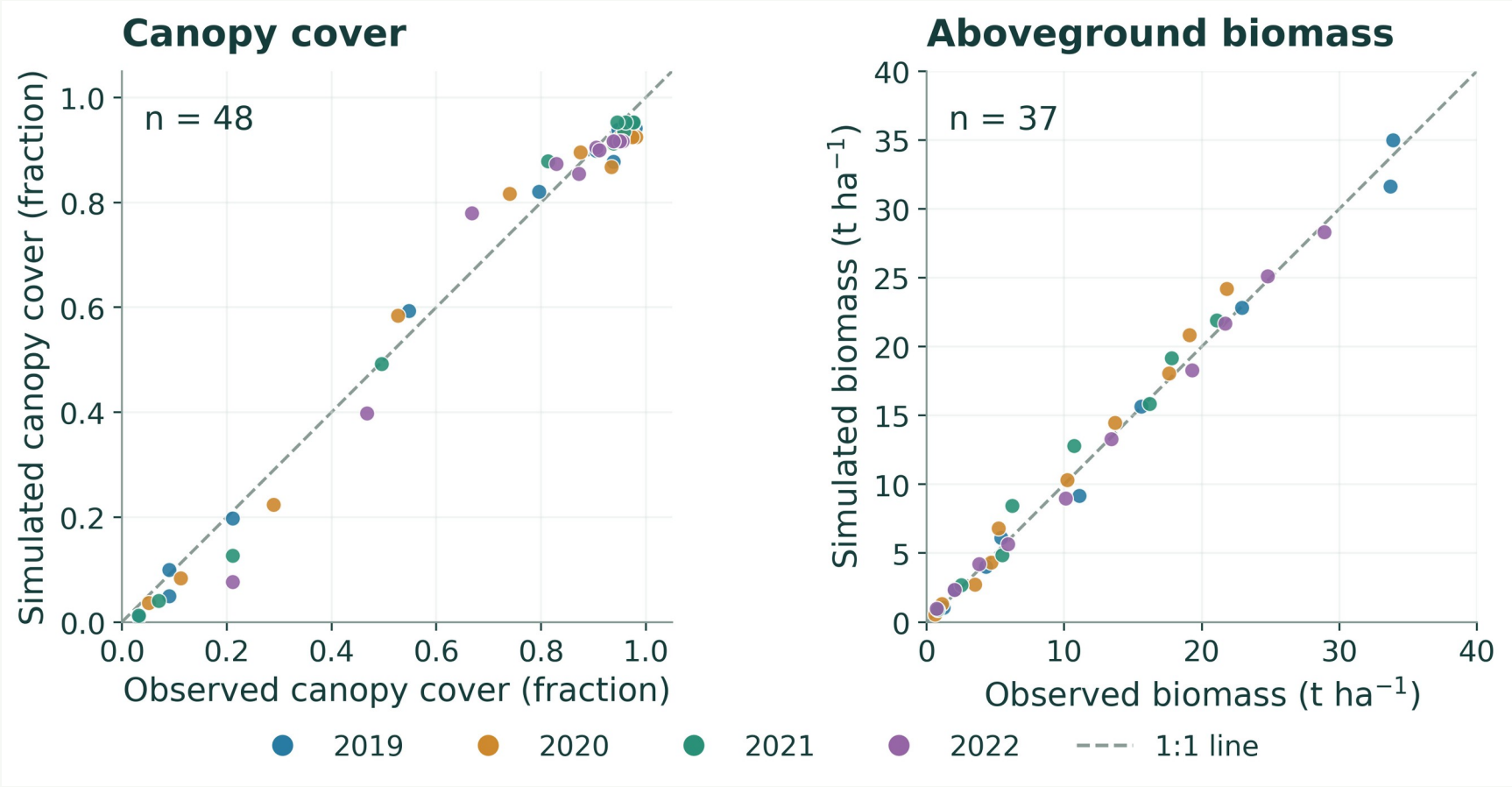
五生育期

苗期 | 拔节期 | 抽穗期 | 灌浆期 | 成熟期

固定主设定：覆膜 75% • fMulch=0 结构基线 • 最大根深 2.30 m

方法： [3–6,8,9]；主模型固定原参数结构、年度天气与初始含水量，补充结构试验单列。

多指标拟合再现四年主要生长过程



0.931–0.993

CC 年度 R^2cal

0.969–0.997

生物量年度 R^2cal

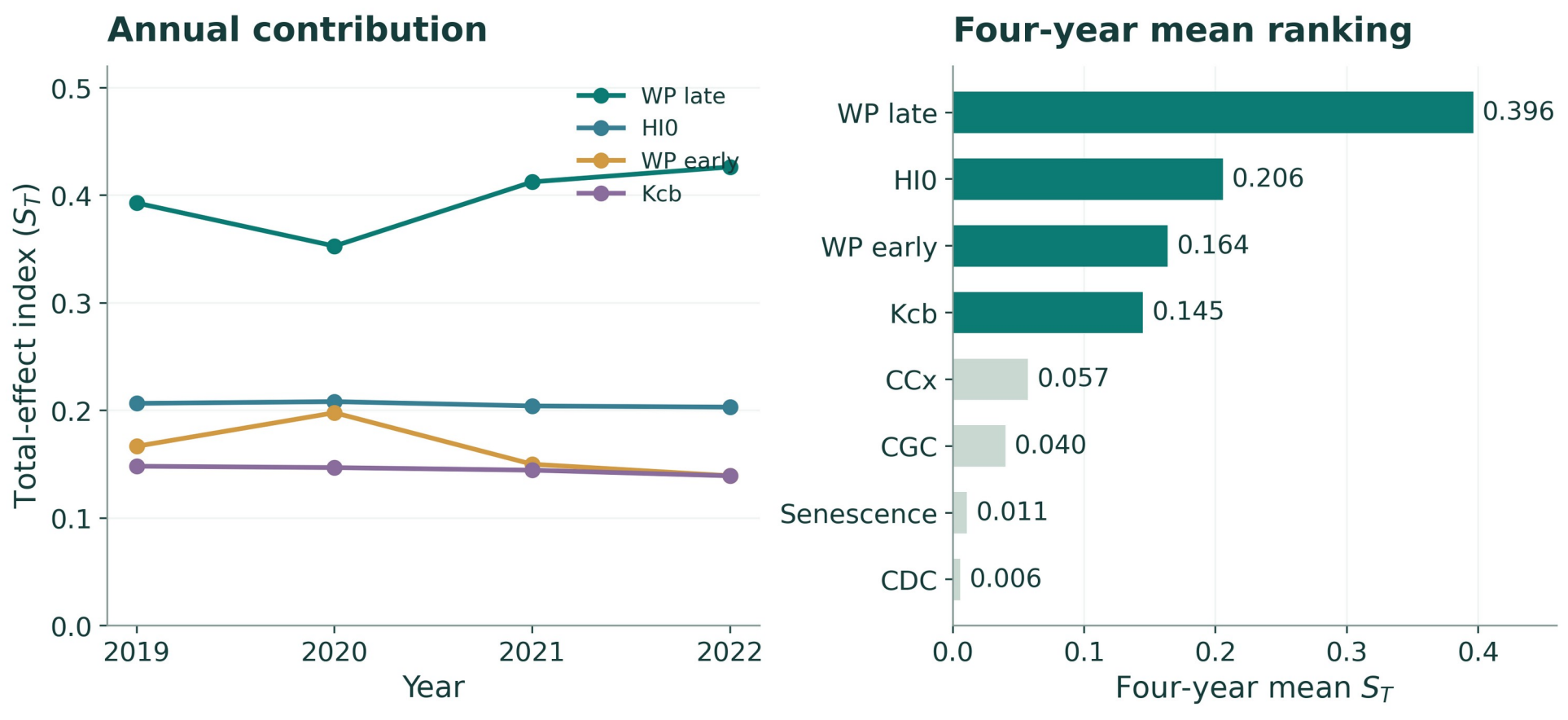
−4.18%–0.92%

年度产量相对偏差

过程拟合与分布采样精度分别评价；参数中心用于本轮确定性模拟

校准配对： 48 个 CC 、 37 个生物量； R^2cal=1−SSE/SST ； 原链采样诊断另列备答 1 。

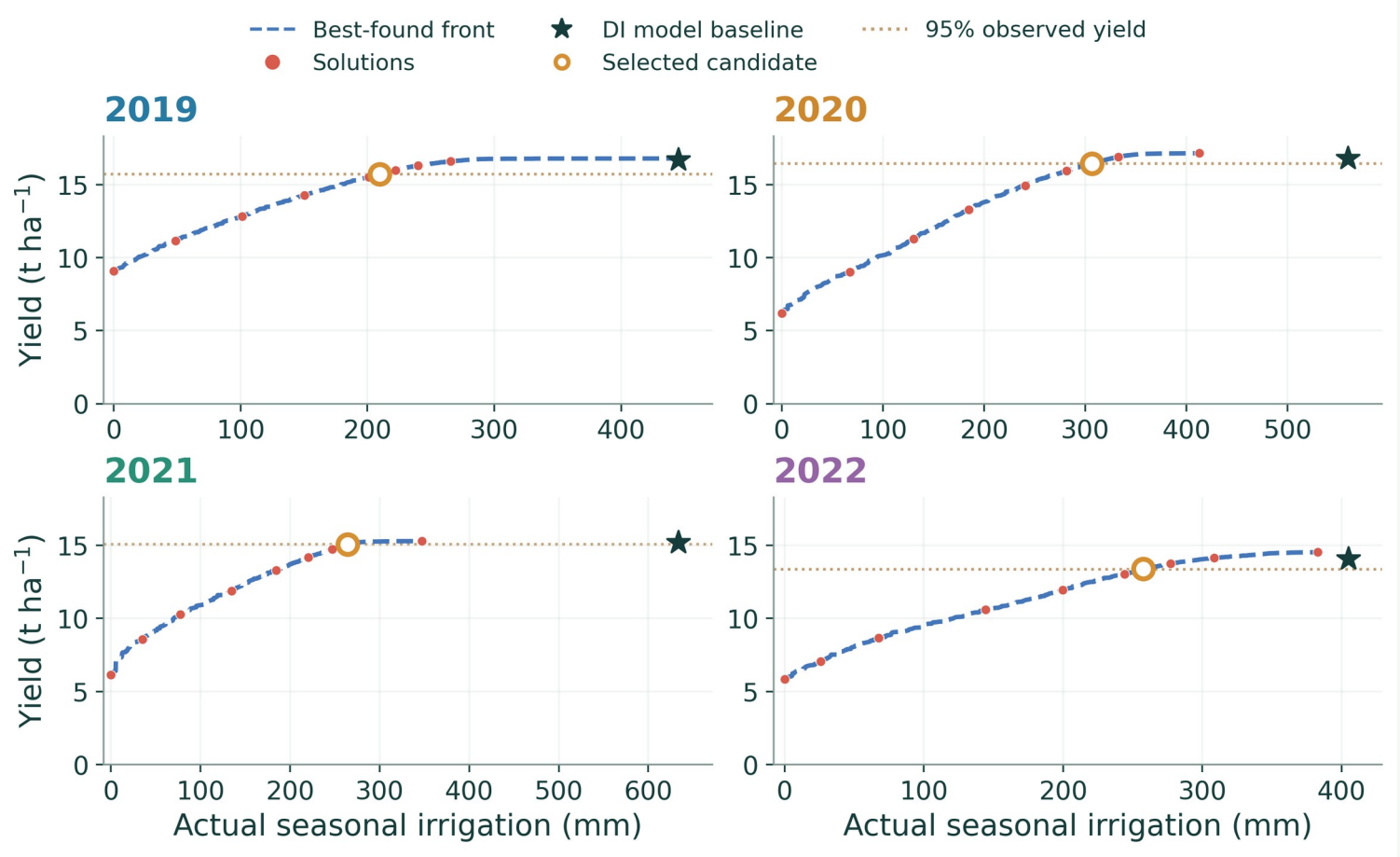
产量主导参数的年度排序保持一致



晚期 WP → HI0 → 早期 WP → Kcb：年平均排序一致，贡献幅度存在年际变化

共同独立均匀输入范围； N=512 × 3 随机化序列；四年 61,440 次模型评估。

五期优化形成四年灌水—产量候选前沿



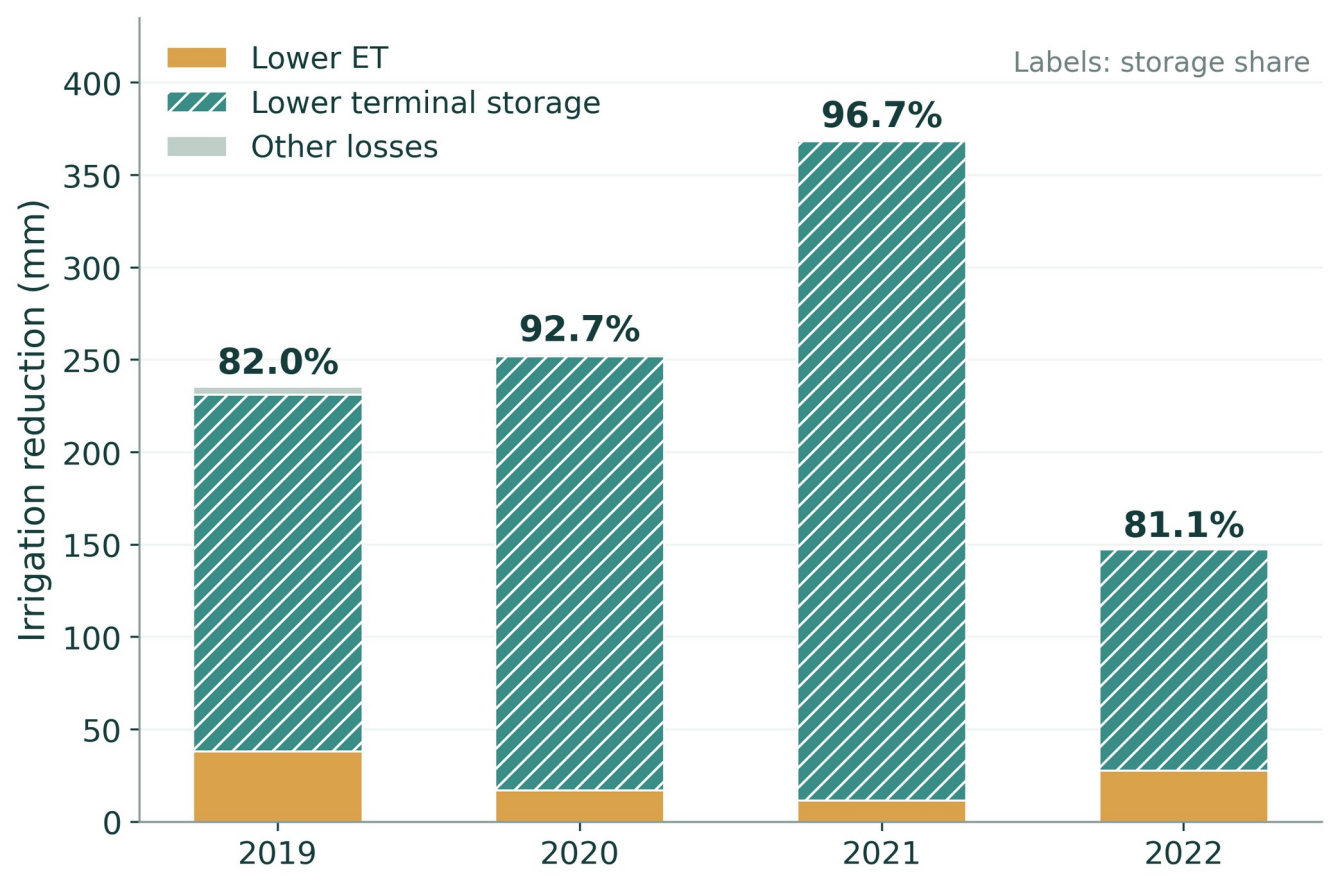
95% 观测产量门槛下

2019	209.83 mm
2020	306.50 mm
2021	264.50 mm
2022	257.47 mm

每期 0–3 次，日期与水量联合调整；候选对应完整的逐次灌水日程

全范围展示前沿： 3 种子 ×80 个体 ×60 代 / 年；正式 95% 门槛候选： 5 种子最终种群可行非支配解并集。

储水核算解释低灌水高产平台



2021 水量账

少灌 368.97 mm

356.85	季末储水差 / mm
11.46	ET 下降 / mm
0.66	其他损失差 / mm

ET 下降 1.89%–5.98%；季末储水差解释 81.09%–96.72% 的减灌量

对照保持同一年天气、参数中心和初始水分；储水核算范围为相同 0–2.4 m 模拟剖面。

过程可复现，决策可细化，机制可解释

01

过程可复现

四年多指标校准
主要生长与产量轨迹

02

决策可细化

五期、逐次日期与水量
形成完整候选日程

03

机制可解释

分解减灌量的组成
明确储水缓冲的作用

下一步 提升采样精度，结合季末储水、单次供水能力与灌水间隔细化实施方案。

感谢各位老师，恳请批评指正

项目组：吴雨臻、李承昊、段璞 · 指导教师：廖人宽 · 中国农业大学

备答 1 | 模型设定与原链诊断

主模型固定设置

覆膜覆盖率 75%

fMulch = 0： 结构复现基线

Zmin = 0.30 m； Zmax = 2.30 m

模拟土壤剖面深度 2.4 m

第一阶段 4 组；第二阶段 1 组 / 年

四年第一阶段时间序列诊断

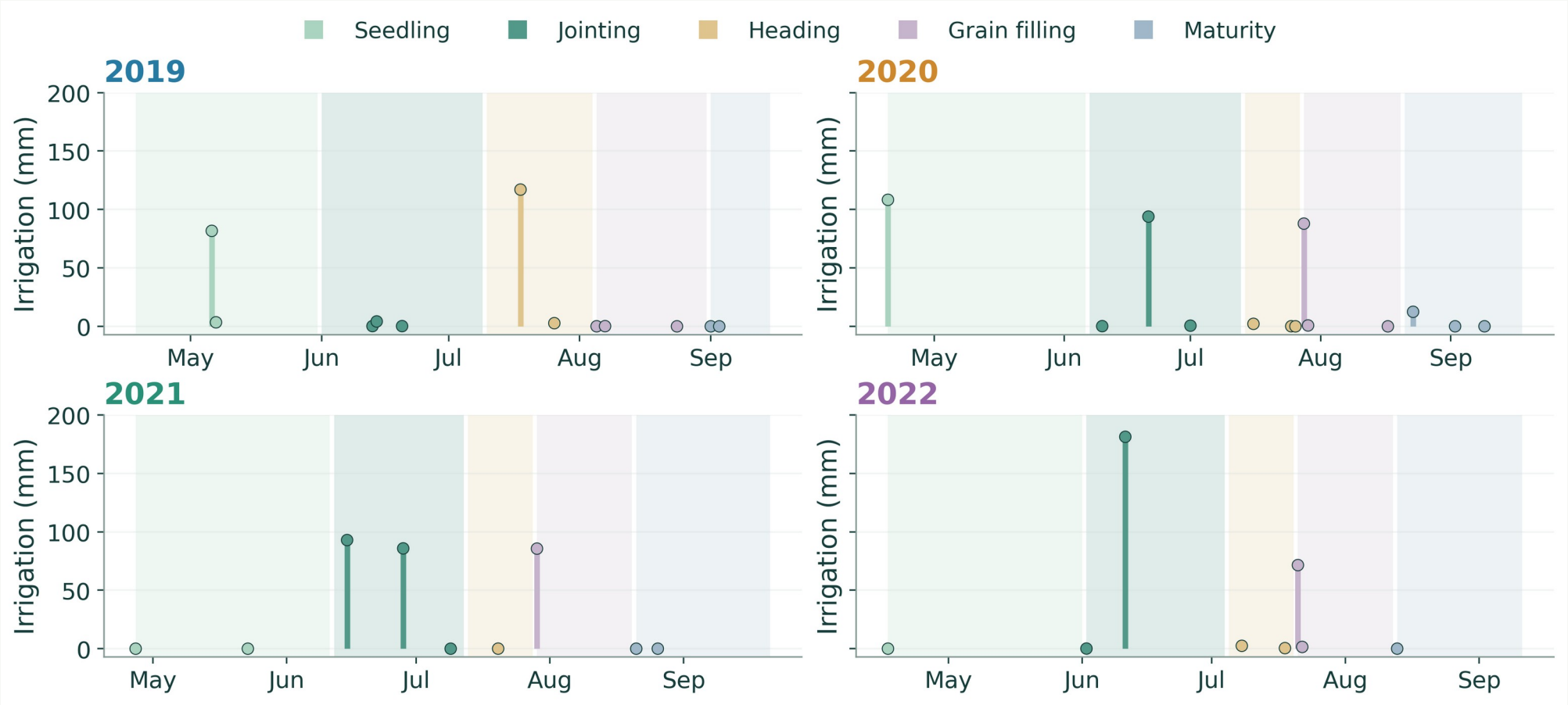
年份	最差 $\hat{R}$	最小组 bulk ESS
2019	1.181	17.79
2020	1.174	19.18
2021	1.124	24.94
2022	1.122	25.34

参考： $\hat{R} < 1.01$； bulk/tail ESS $\geqslant 400$

参数中心的过程拟合与分布采样精度分开报告；后续重点提升有效样本量

诊断： [15]；按时间轴比较独立 ensemble 的同编号 walker 组，组间依赖不作简单累加。

备答 2 | 每次灌水日期与水量均已输出



2021 年 ⩾ 0.1 mm： 6/15 92.959 mm； 6/28 85.822 mm； 7/29 85.634 mm

42 条正水量记录完整保留；⩾ 0.1 mm 事件数另计。完整日期、水量及五期合计见随附数据工作簿。

备答 3 | 三个关键问题的回答口径

01 300 mm 左右维持高产，是否过于理想?

固定初值与年度天气下，储水能够缓冲供水； 2021 年减灌中 96.72% 对应季末储水差。进一步结合季末储水、设备能力与间隔条件筛选田间方案。

02 MCMC 的拟合好，是否就意味着链已收敛?

分别报告过程拟合、参数中心稳定性和时间序列诊断。原链 bulk ESS 偏低，后续结合可辨识性、独立初始化与误差结构提高采样精度。

03 为什么按五期优化，却有些期没有明显灌水?

五期对应田间生育进程；每期 0–3 次，零量允许取消。 30 维日期—水量控制空间由优化分配事件，不要求每期固定灌一次或灌满三次。

回答依据：四年主结果、原链诊断、逐日水量账与条件结构试验；不混用不同模型设定。

主要参考文献与成果入口

[1] 王尚今．不同灌溉方式下覆膜玉米田水热氮传输及作物生长的观测与模拟[D]. 北京：中国农业大学 , 2023.

[3] Steduto, P., Hsiao, T. C., Raes, D., & Fereres, E. (2009). AquaCrop—The FAO crop model to simulate yield response to water: I. Concepts and underlying principles. Agronomy Journal, 101(3), 426–437. DOI: 10.2134/agronj2008.0139s

[4] Kelly, T. D., & Foster, T. (2021). AquaCrop-OSPy: Bridging the gap between research and practice in crop-water modeling. Agricultural Water Management, 254, 106976. DOI: 10.1016/j.agwat.2021.106976

[5] Foreman-Mackey, D., Hogg, D. W., Lang, D., & Goodman, J. (2013). emcee: The MCMC Hammer. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 125, 306–312. DOI: 10.1086/670067

[6] Sobol’, I. M. (2001). Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates. Mathematics and Computers in Simulation, 55(1–3), 271–280. DOI: 10.1016/S0378-4754(00)00270-6

[8] Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2), 182–197. DOI: 10.1109/4235.996017

[9] Deb, K., & Jain, H. (2014). An evolutionary many-objective optimization algorithm using reference-point-based nondominated sorting approach, Part I: Solving problems with box constraints. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 18(4), 577–601. DOI: 10.1109/TEVC.2013.2281535

[15] Vehtari A, Gelman A, Simpson D, Carpenter B, Bürkner P C. Rank-normalization, folding, and localization: An improved R̂ for assessing convergence of MCMC[J]. Bayesian Analysis, 2021, 16(2): 667–718. DOI: 10.1214/20-BA1221

完整论文、原始资料与代码：GitHub · yuzhenwu920-afk/URP

编号沿用当前中英文论文；完整文献证据与数据来源随稿归档。